Transformaciones de funciones

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

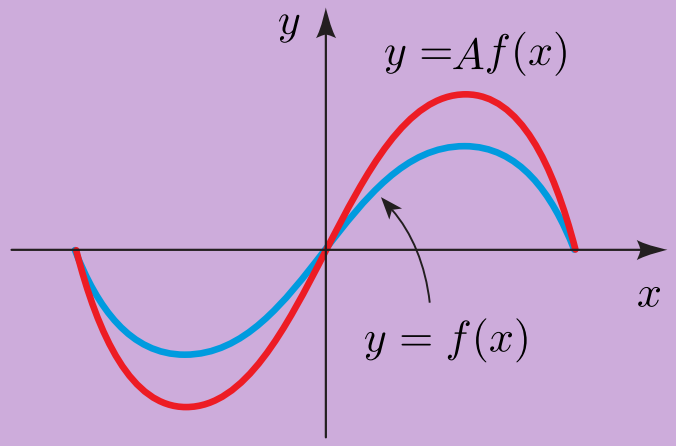
Transformaciones de Funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

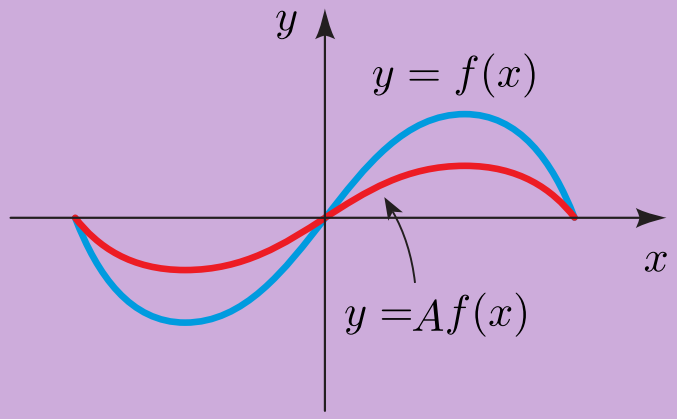
Alargamiento y contracción verticales

Supongamos que $A > 0$. Para graficar $y = Af(x)$:

1. Si $A > 1$, alargue la gráfica de $y = f(x)$ verticalmente en un factor A.
2. Si $0 < A < 1$, contraiga la gráfica de $y = f(x)$ verticalmente en un factor de A.



$A > 1$



$0 < A < 1$

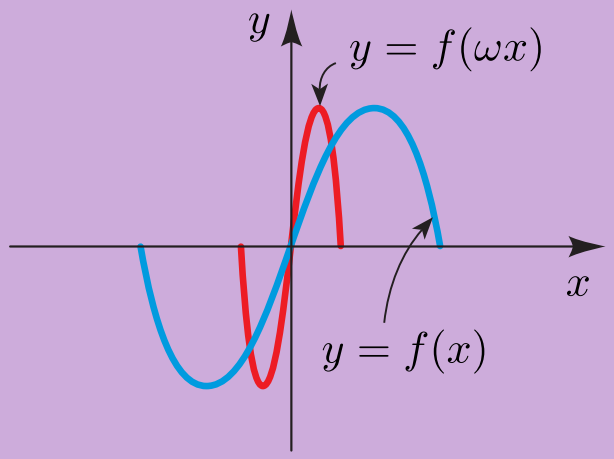
Transformaciones de Funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

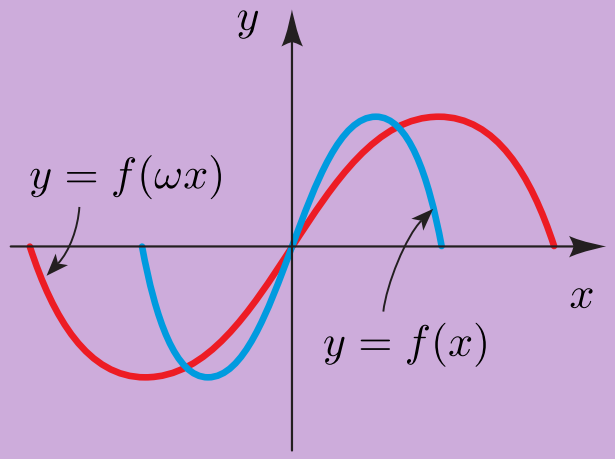
Alargamiento y contracción horizontales

Supongamos que $\omega > 0$. Para graficar $y = f(\omega x)$:

1. Si $\omega > 1$, contraiga la gráfica de $y = f(x)$ horizontalmente en un factor $1/\omega$.
2. Si $0 < \omega < 1$, alargue la gráfica de $y = f(x)$ verticalmente en un factor de $1/\omega$.



$\omega > 1$



$0 < \omega < 1$

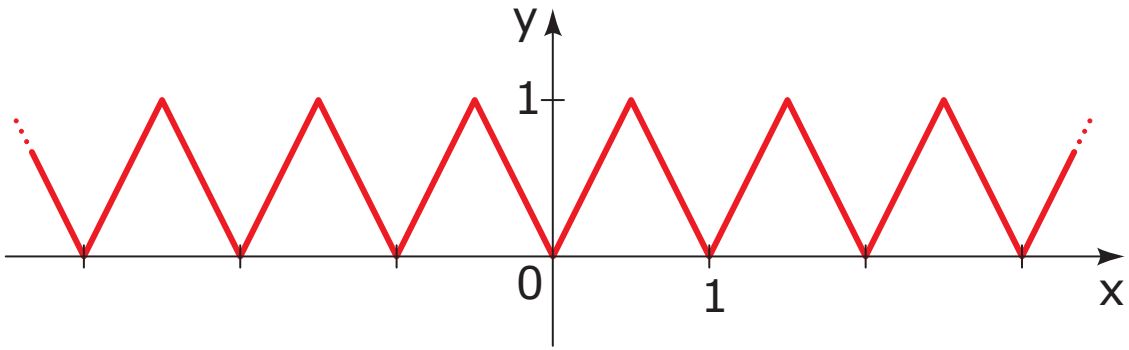
Transformaciones de Funciones

EJEMPLO 1 A partir de la gráfica de $f : [-3, -1] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x + 2| + 1$, trace la gráfica de la función

$$g(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) .$$

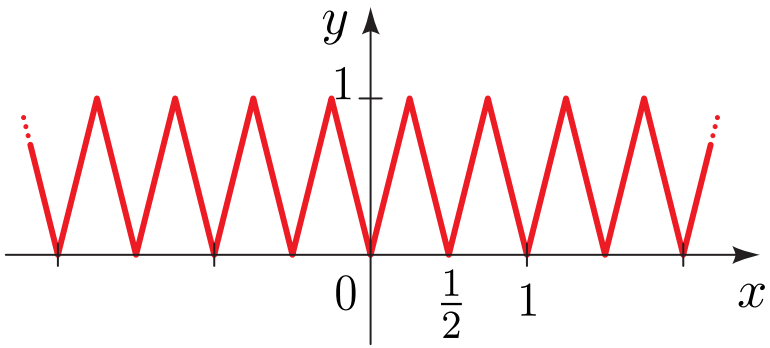
Transformaciones de Funciones

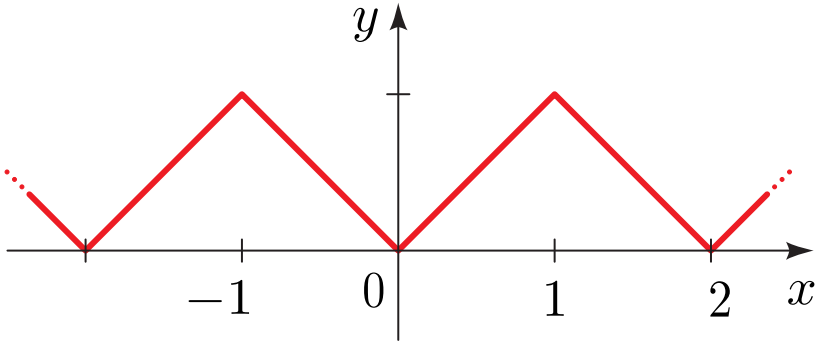
EJEMPLO 2 Use la gráfica de $y = f(x)$ que se muestra en la figura.



Trace la gráfica de cada función

a. $y = f(2x)$
b. $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$





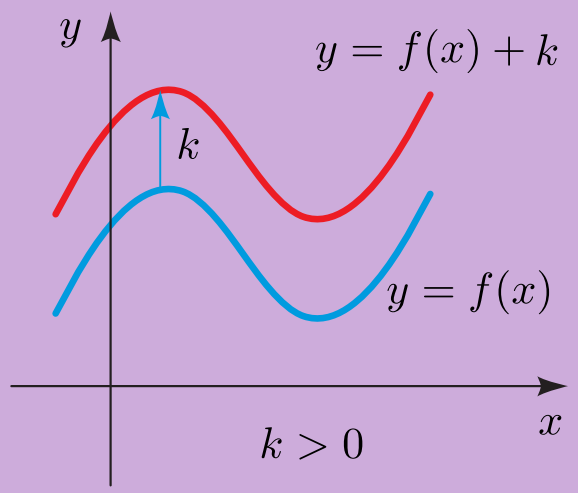
Transformaciones de Funciones

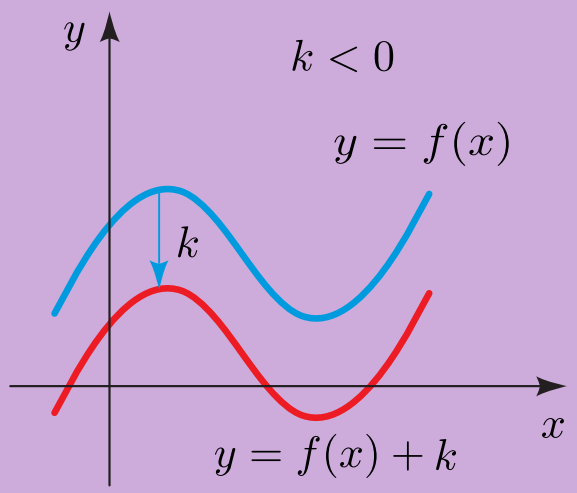
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Desplazamientos verticales de gráficas

Para graficar $y = f(x) + k$

1. Si $k > 0$, desplace la gráfica de $y = f(x)$, k unidades hacia arriba.
2. Si $k < 0$, desplace la gráfica de $y = f(x)$, k unidades hacia abajo.





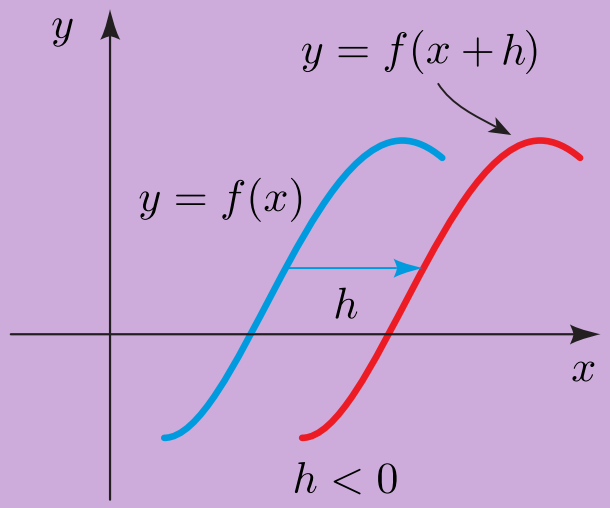
Transformaciones de Funciones

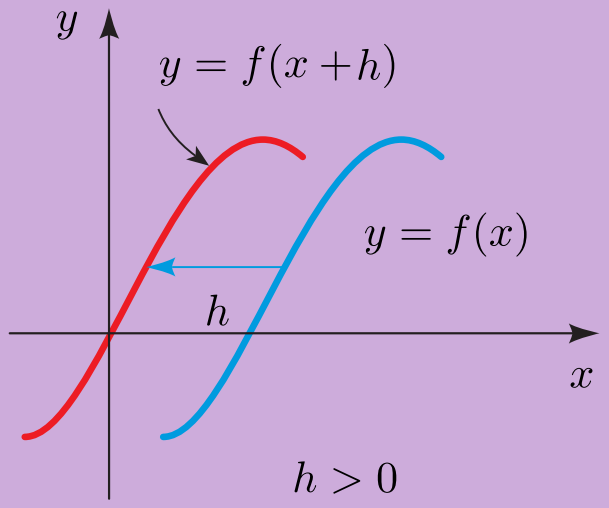
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Desplazamientos horizontales de gráficas

Para graficar $y = f(x+h)$

1. Si $h > 0$, desplace la gráfica de $y = f(x)$, h unidades a la izquierda.
2. Si $h < 0$, desplace la gráfica de $y = f(x)$, h unidades a la derecha.





Transformaciones de Funciones

EJEMPLO 3 Trace la gráfica de $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$. Use la gráfica para determinar el dominio y el recorrido.

Transformaciones de Funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Resumen

$$g(x) = \pm A f(\pm \omega(x+h)) + k$$

Transformación	Identificación	Descripción
Fase 1 Reflexión	$-A$	Reflexión eje X
	$-\omega$	Reflexión eje Y
Fase 2 Compresión y Reflexión	$0 < A < 1$	Comprime vertical
	$A > 1$	Elonga vertical
	$0 < \omega < 1$	Elonga horizontal
	$\omega > 1$	Comprime horizontal
Fase 3 Traslación	$h > 0$	Traslada a la izquierda
	$h < 0$	Traslada a la derecha
	$k > 0$	Traslada hacia arriba
	$k < 0$	Traslada hacia abajo

Transformaciones de Funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 La gráfica de $g(x) = -\sqrt{x+3} + 1$ se obtiene a partir de la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ aplicando transformaciones de funciones.

a. Identifique, en el orden que se aplican, las transformaciones que permiten obtener la gráfica de g a partir de la gráfica de f.
b. Grafique cada una de las transformaciones identificadas en el inciso a).